

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.com

时 间：2026年5月24日

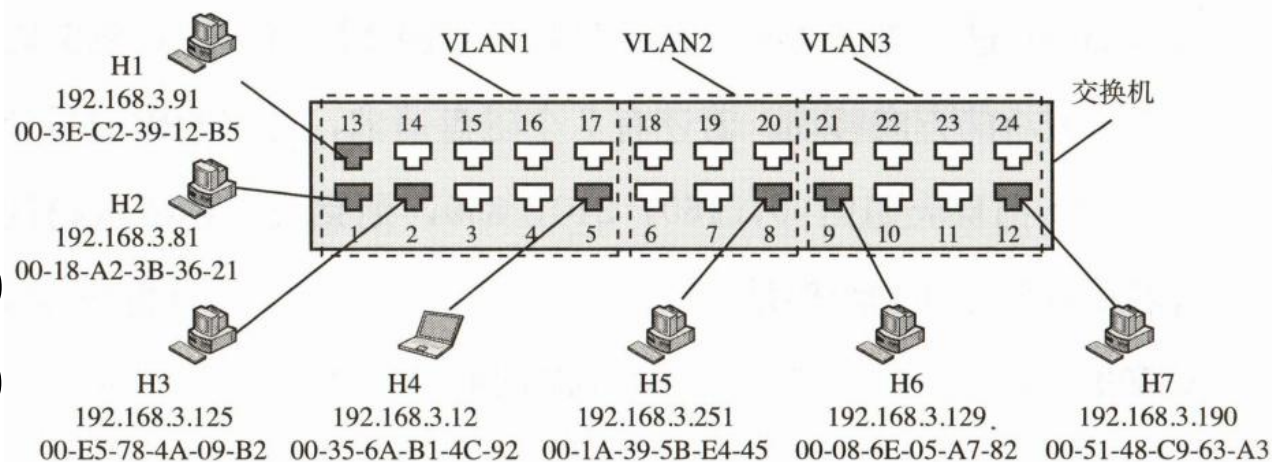


知识点复习

随堂练习

- (2024年考研题) 如图所示的支持 VLAN 划分的交换机, 已按端口划分了 3 个 VLAN, 部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示, ARP 表结构为<IP 地址, MAC地址, TTL>。下列选项中, 不会出现在 H4 的 ARP 表中的是。(在学习通上作答)

- A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00
- B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00
- C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00
- D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00





知识点复习

随堂练习

- 下列 () 的情况下需要启动 ARP 请求。

(在学习通上作答)

- A. 主机需要接收信息,但 ARP 表中没有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
- B. 主机需要接收信息,但 ARP 表中只具有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
- C. 主机需要发送信息,但 ARP 表中没有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
- D. 主机需要发送信息,但 ARP 表中只具有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系



知识点复习

随堂练习

- ARP 的协议数据单元封装在()中传送?

(在学习通上作答)

- A. IP分组
- B. 以太网帧
- C. TCP 段
- D. UDP 报文



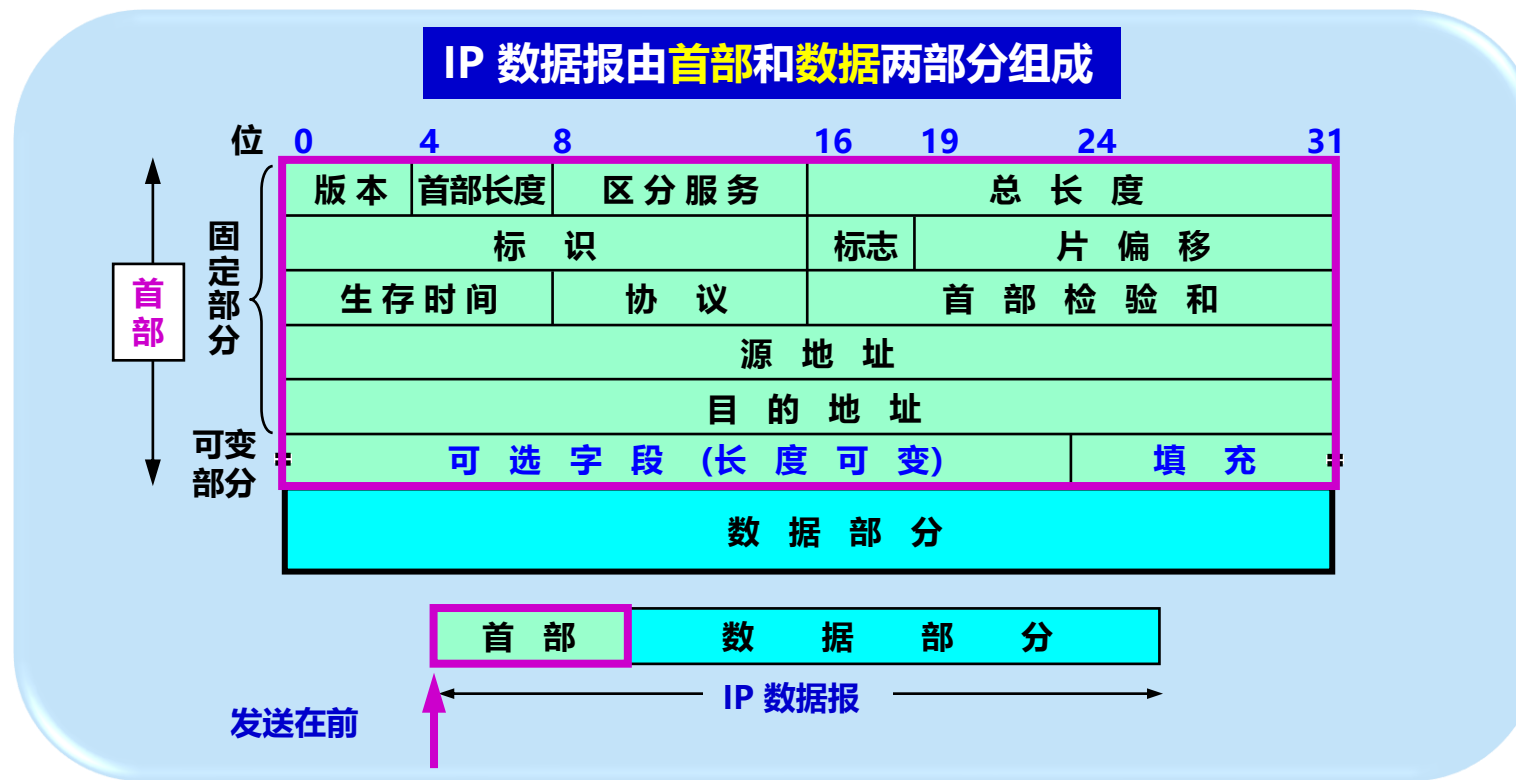
章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



网际协议IP

IP数据报的格式





网际协议IP

IP数据报的格式

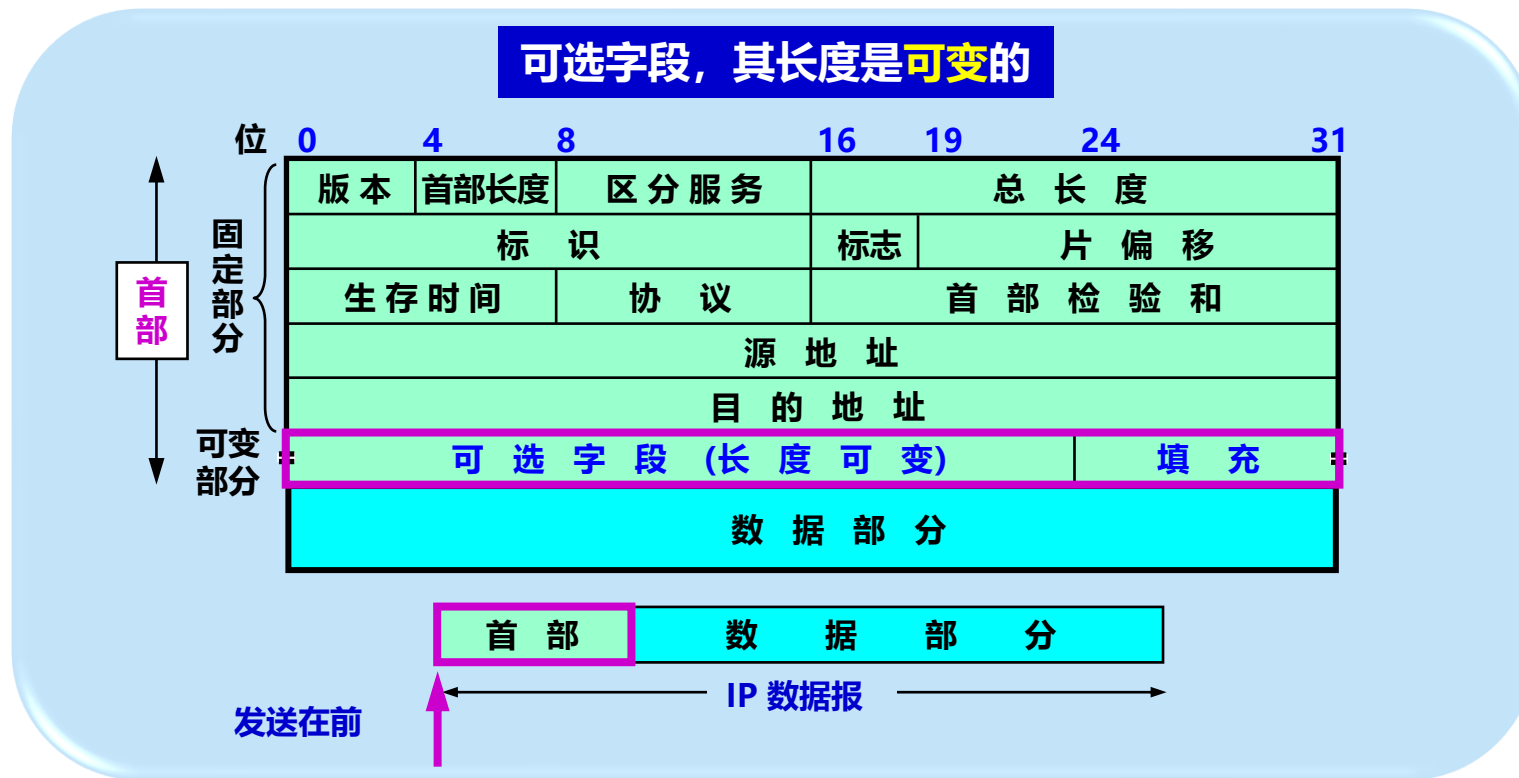
首部的前一部分是**固定长度**，共**20 字节**，是所有IP数据报必须具有的。





网际协议IP

IP数据报的格式





网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



首部长度——占 4 位，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

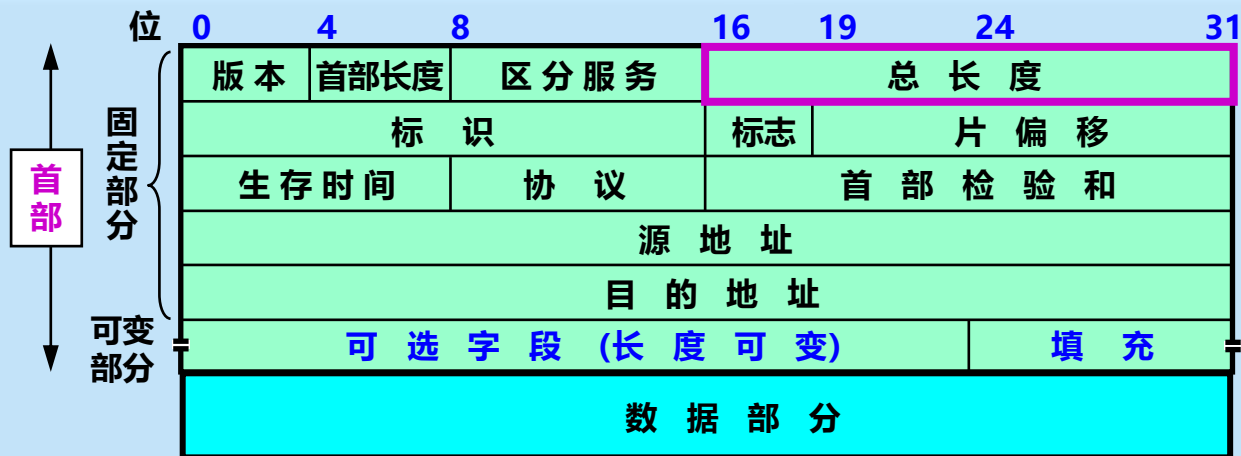


区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。
只有在使用区分服务 (DiffServ) 时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

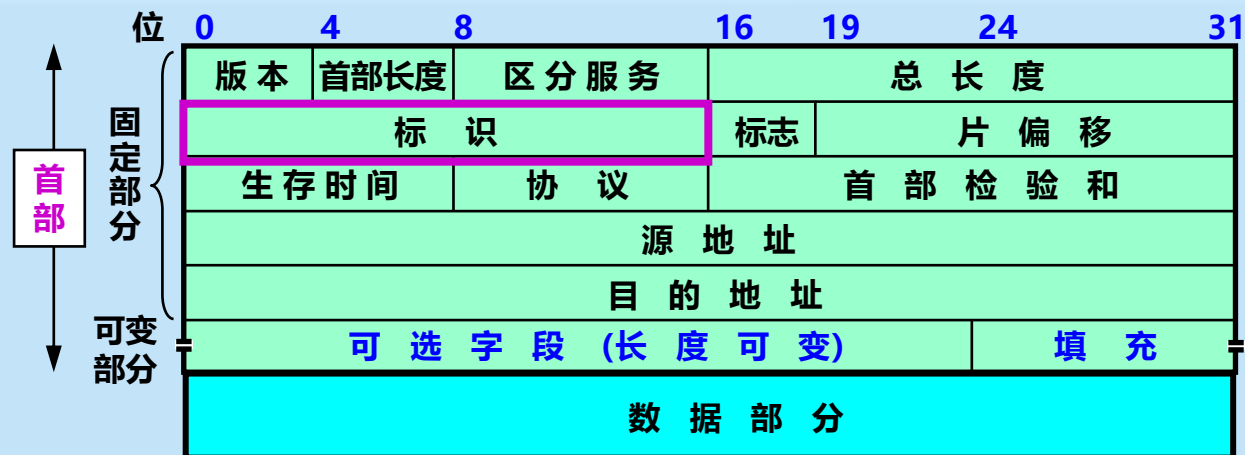


总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



标识 (identification) ——占 16 位，它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



标志(flag) ——占 3 位，目前只有低两位有意义。

- 标志字段的最低位是 **MF** (More Fragment)。
MF=1 表示后面还有分片，MF=0 表示最后一个分片。
- 标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment)。
只有当 DF=0 时才允许分片。



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

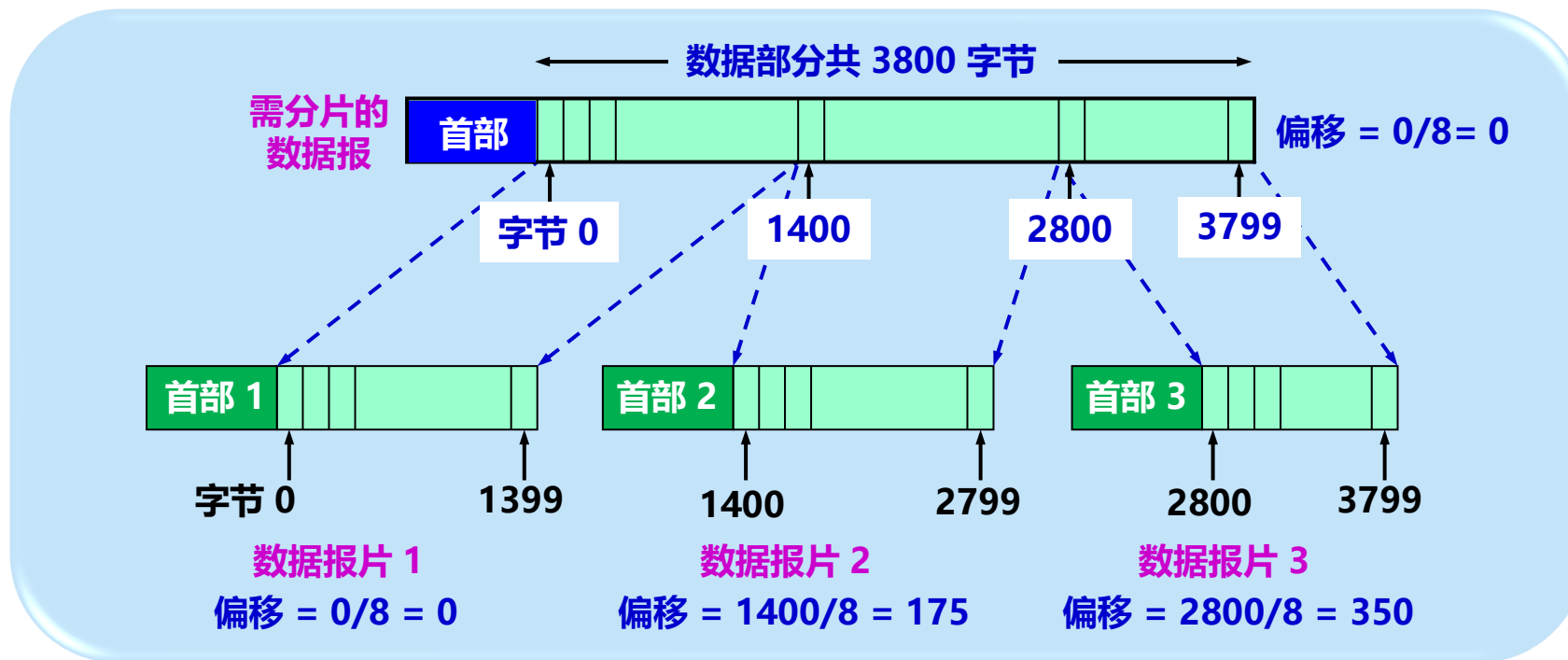


片偏移——占 13 位，指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。



网际协议IP

IP 数据报分片





网际协议IP

IP 数据报分片

IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值

	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3820	12345	0	0	0
数据报片1	1420	12345	1	0	0
数据报片2	1420	12345	1	0	175
数据报片3	1020	12345	0	0	350





网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

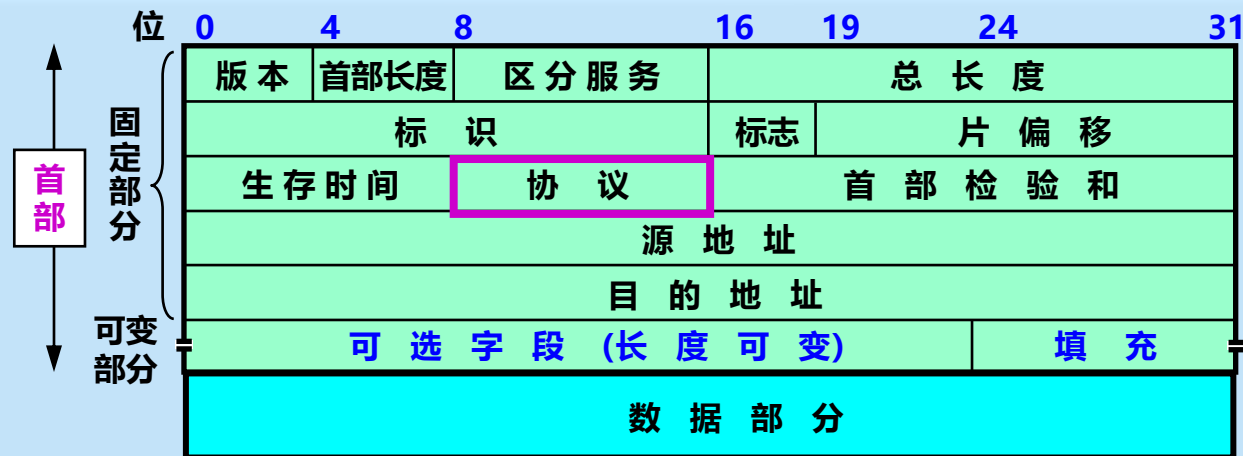


生存时间——占 8 位，记为 TTL (Time To Live)，指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。路由器收到IP数据报后，将TTL减1，减1之后TTL值若变为0，路由器丢弃该IP数据报。并向源端报超时错误



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



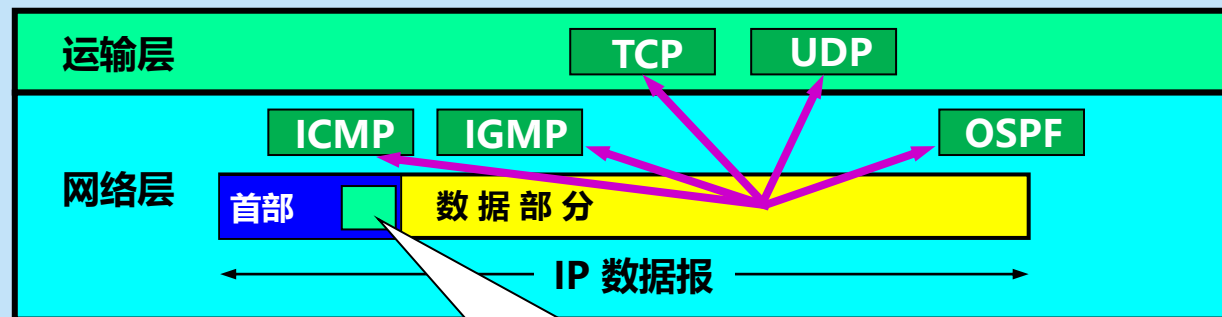
协议——占 8 位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

IP 协议支持多种协议，IP 数据报可以封装多种协议 PDU。



协议字段指出应将数据部分交给哪一个进程



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

常用的一些协议和相应的协议字段值

协议名	ICMP	IGMP	IP	TCP	EGP	IGP	UDP	IPv6	ESP	AH	ICMP-IPv6	OSPF
协议字段值	1	2	4	6	8	9	17	41	50	51	58	89



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段

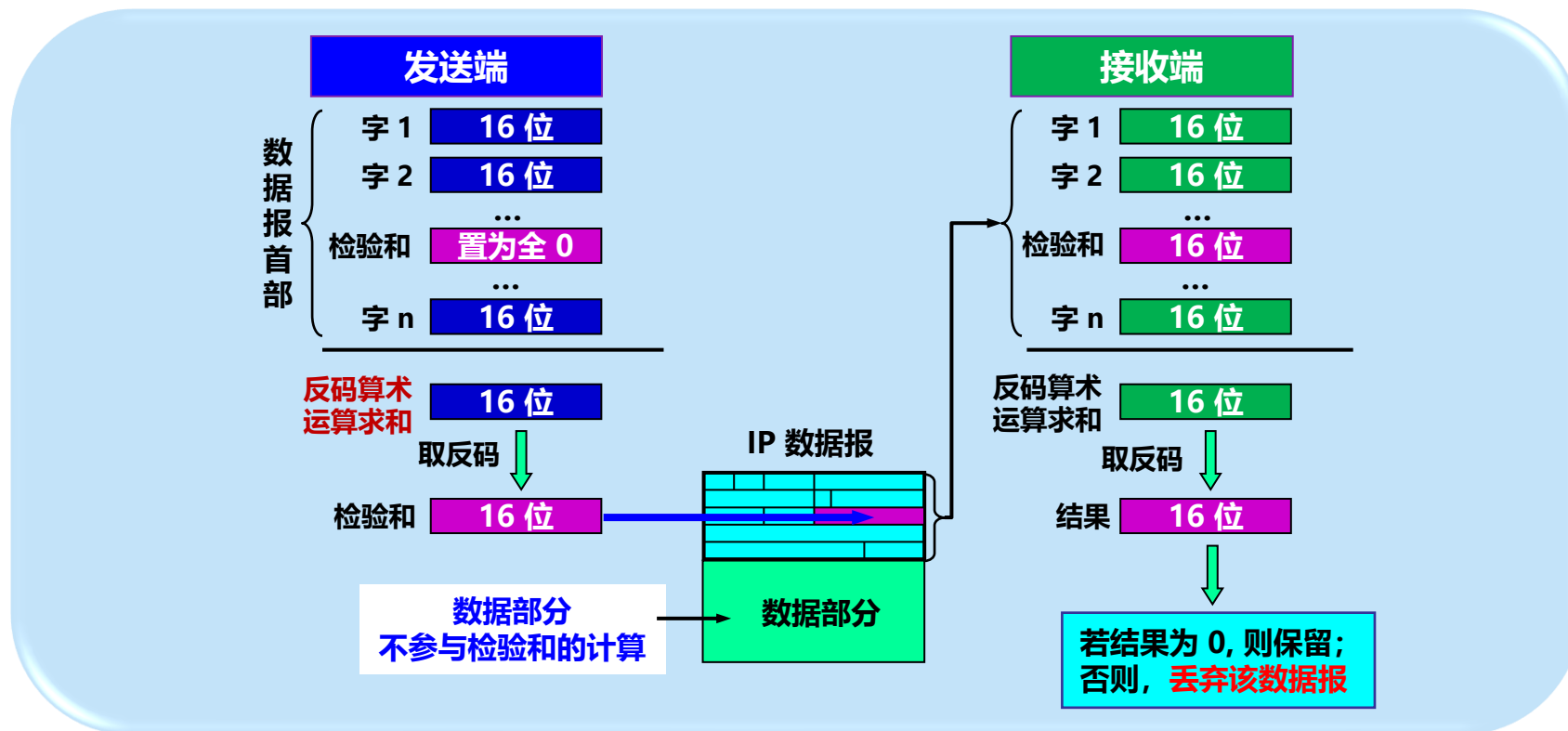


首部检验和——占 16 位，只检验数据报的首部，**不检验数据部分**。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。



网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算一下首部检验和



网际协议IP

二进制反码求和实例

- 原始数据为：1100, 1010, 0000 (检验和)
 - 将原始数相加： $1100 + 1010 + 0000 = 10110$
 - 高位有进位加到低位： $0110 + 1 = 0111$
 - 按位取反得检验和：1000
-
- 发送的数据为：1100, 1010, 1000 (检验和)
 - 接收端验证： $1100 + 1010 + 1000 = 11110$
 - 高位有进位加到低位： $1110 + 1 = 1111$
 - 按位取反得：0000 (没有错误)

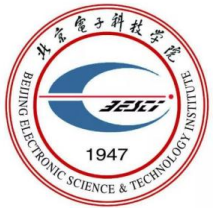


网际协议IP

IP 数据报首部的固定部分中的各字段



源地址和目的地址都各占 32 位。



网际协议IP

IP 分组示例

普通Ping命令数据包.pcapng

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	3.008278	192.168.6.226	192.168.6.255	NBNS	92	Name query NB ISATAP.LAN<00>
8	4.628350	192.168.6.226	121.51.56.17	TCP	62	61458 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
9	6.512066	HIWIFI_28:fa:0a	IntelCor_04:32:b4	ARP	42	Who has 192.168.6.226? Tell 192.168.6.1
10	6.512118	IntelCor_04:32:b4	HIWIFI_28:fa:0a	ARP	42	192.168.6.226 is at e0:94:67:04:32:b4
11	6.873681	192.168.6.226	192.168.6.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=31/7936, ttl=64 (reply in 12)
12	6.879635	192.168.6.1	192.168.6.226	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=31/7936, ttl=64 (request in 12)
13	7.875699	192.168.6.226	192.168.6.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=32/8192, ttl=64 (reply in 12)
14	7.881866	192.168.6.1	192.168.6.226	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=32/8192, ttl=64 (request in 12)

Frame 11: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{DF78E76D-265D-46F4-B8BC-63F708FCD8F5}, id 0

Ethernet II, Src: IntelCor_04:32:b4 (e0:94:67:04:32:b4), Dst: HIWIFI_28:fa:0a (d4:ee:07:28:fa:0a)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.6.226, Dst: 192.168.6.1

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 60
- Identification: 0x5cff (23807)
- Flags: 0x0000
- Fragment offset: 0
- Time to live: 64
- Protocol: ICMP (1)
- Header checksum: 0x8f8e [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source: 192.168.6.226
- Destination: 192.168.6.1

0000 d4 ee 07 28 fa 0a e0 94 67 04 32 b4 08 00 45 00 ... (.... g.2...E.

0010 00 3c 5c ff 00 00 40 01 8f 8e c0 a8 06 e2 c0 a8 ...<...@.

0020 06 01 08 00 4d 3c 00 01 00 1f 61 62 63 64 65 66 ...Mk...abcdef

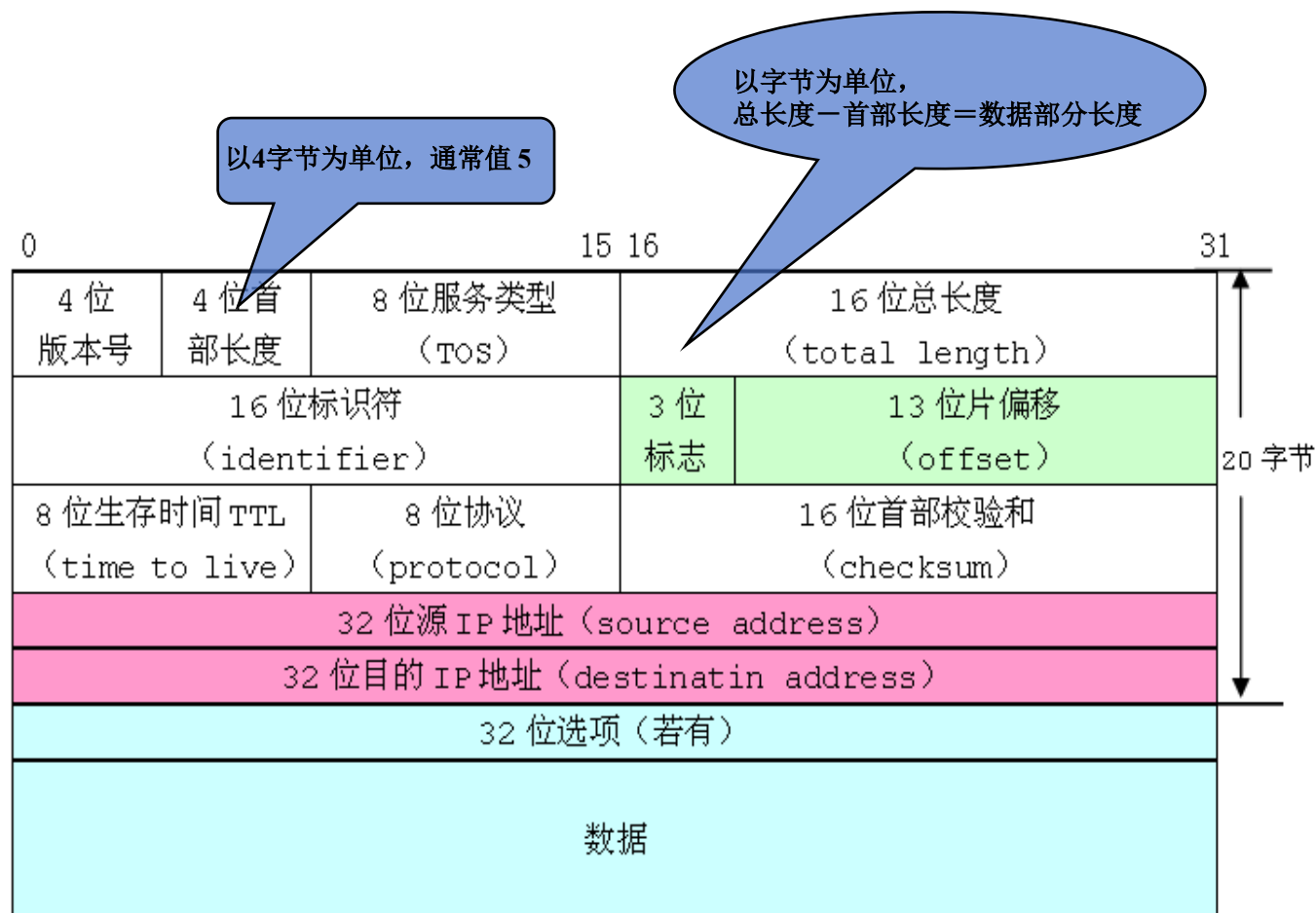
Internet Protocol Version 4 (ip), 20 byte(s)

分组: 51 · 已显示: 51 (100.0%) 配置: Default



网际协议IP

IP 数据报格式





网际协议IP

IP 首部分析

- IP首部16进制表示

- 45 00 00 48 47 ED 00 00 80 11
- 70 FD C0 A8 00 69 C0 A8 00 01

IP 头部

- 版本: 4
- 头部长度的: 5
- 服务类型: 0
- 总长度: 72 (0048)
- 标识符: 18413 (47ED)
- DF:0 MF:0
- 偏移: 0 (000)
- TTL: 128 (80)
- 协议: 17 (11) UDP
- 校验值: 28925
- 源 IP: 192.168.0.105
- 目标IP: 192.168.0.1



网际协议IP

IP 数据报首部的可变部分

- IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富
- 长度可变：从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目
- 增加了 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的，增加了每一个路由器处理数据报的开销
- 实际上这些选项很少被使用



网际协议IP

练习

- 指出IP数据报的数据来源的字段是
 - A. 区分服务
 - B. 标识
 - C. 协议
 - D. 标志



网际协议IP

练习

- 指示IP数据报是否还有分片的字段是
 - A. 区分服务
 - B. 标识
 - C. 协议
 - D. 标志



网际协议IP

练习

- 指示IP数据报在网络中可通过的路由器最大值的字段是
 - A. 区分服务
 - B. TTL
 - C. 片偏移
 - D. 标志



章节大纲

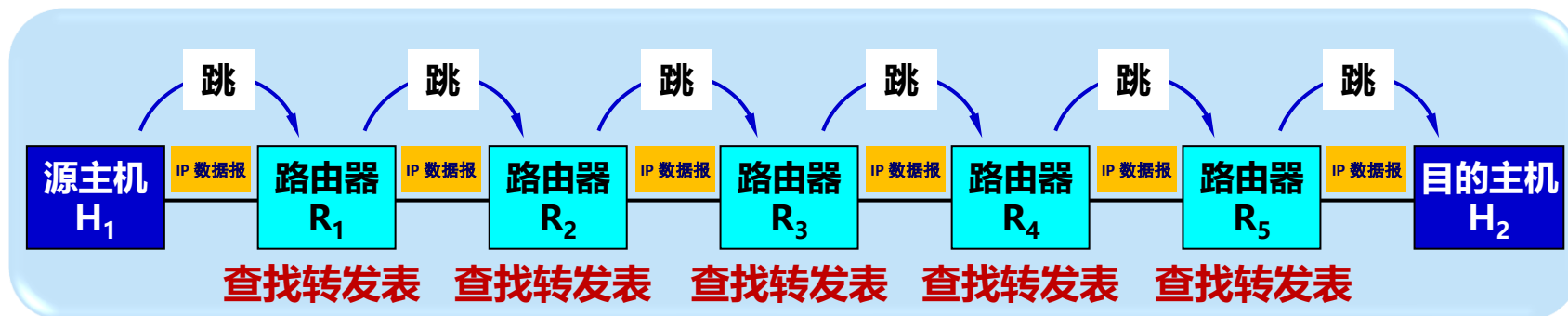
1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



IP层转发分组的过程

基于终点的转发

- 分组在互联网中是**逐跳转发**的
- 基于终点的转发：基于分组首部中的**目的地址**传送和转发

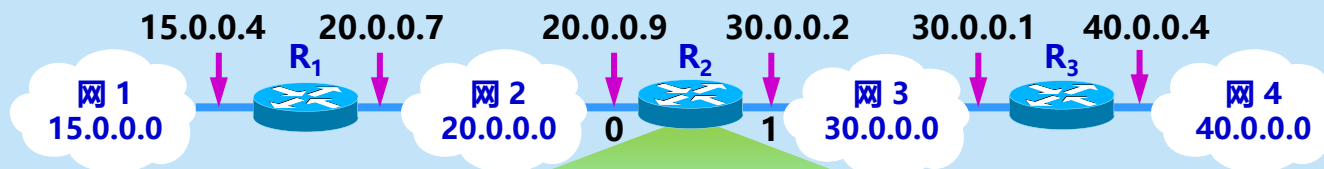




IP层转发分组的过程

基于终点的转发

为了压缩转发表的大小，
转发表中最主要的路由是（目的网络地址，下一跳地址），
而不是（目的地址，下一跳地址）。
查找转发表的过程就是逐行寻找前缀匹配。

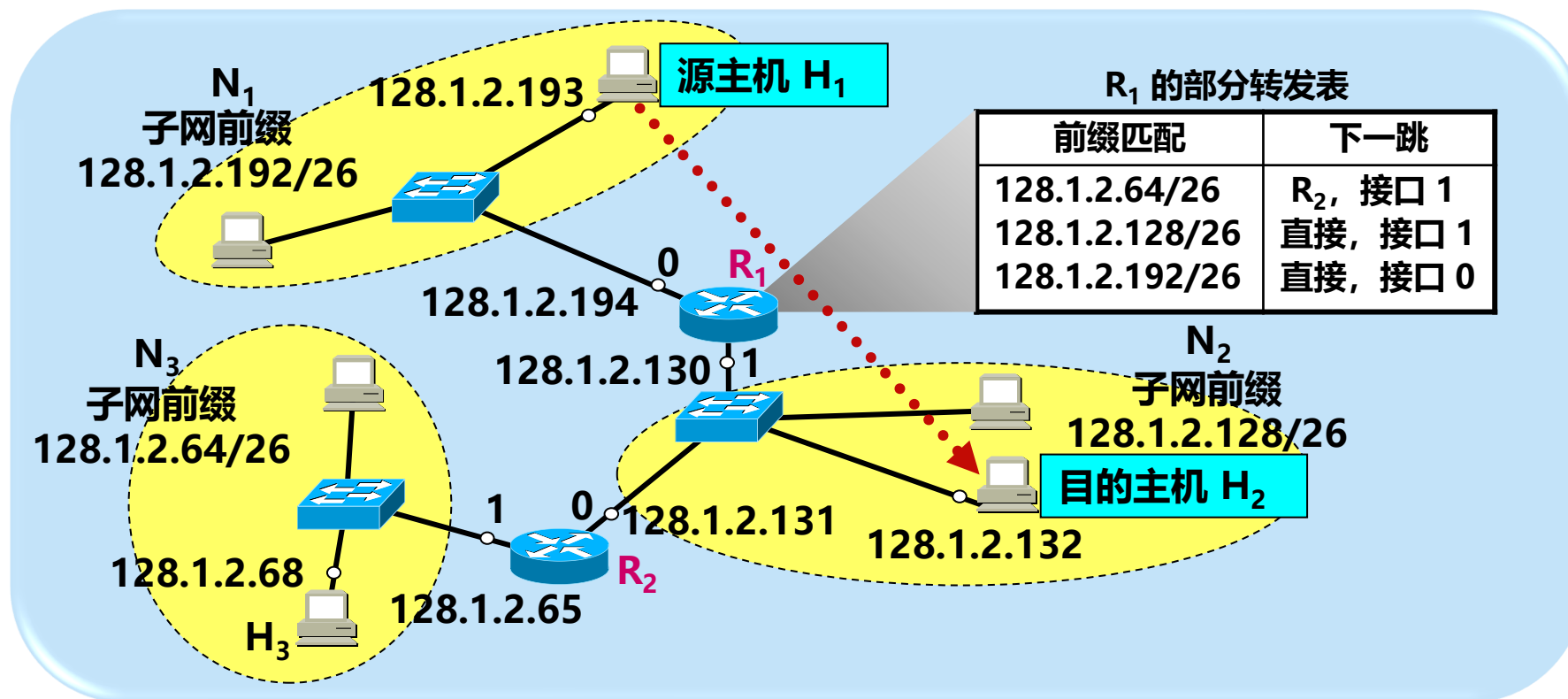


路由器 R₂ 的转发表

目的主机所在的网络	下一跳地址
20.0.0.0	直接交付，接口 0
30.0.0.0	直接交付，接口 1
15.0.0.0	20.0.0.7
40.0.0.0	30.0.0.1

IP层转发分组的过程

基于终点的转发



主机 H_1 发送出的、目的地址是 128.1.2.132 的分组是如何转发的？



IP层转发分组的过程

基于终点的转发

H_1 首先检查 **128.1.2.132** 是否连接在本网络上。
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R_1 。

N_1 的网络地址为 **128.1.2.192**

N_1 的网络掩码为 **/26 = 255.255.255.192**

目的地址与网络掩码 **128. 1 . 2 .132**

逐比特 AND **255.255.255.192**

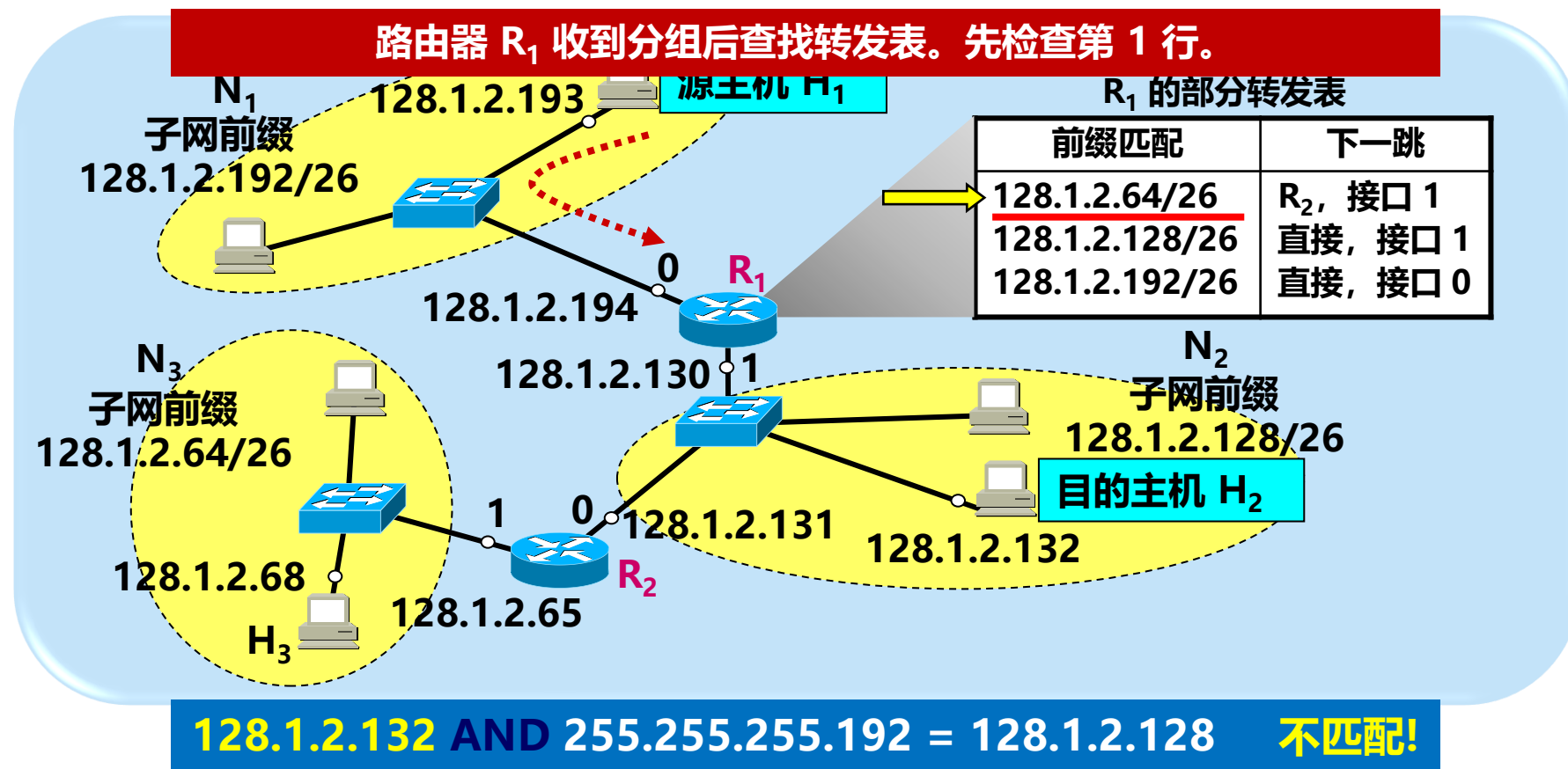
128. 1 . 2 .128 $\neq$ H_1 的网络地址

128.1.2.132 不在本地网络上。

源主机 H_1 必须把分组发送给路由器 R_1 。

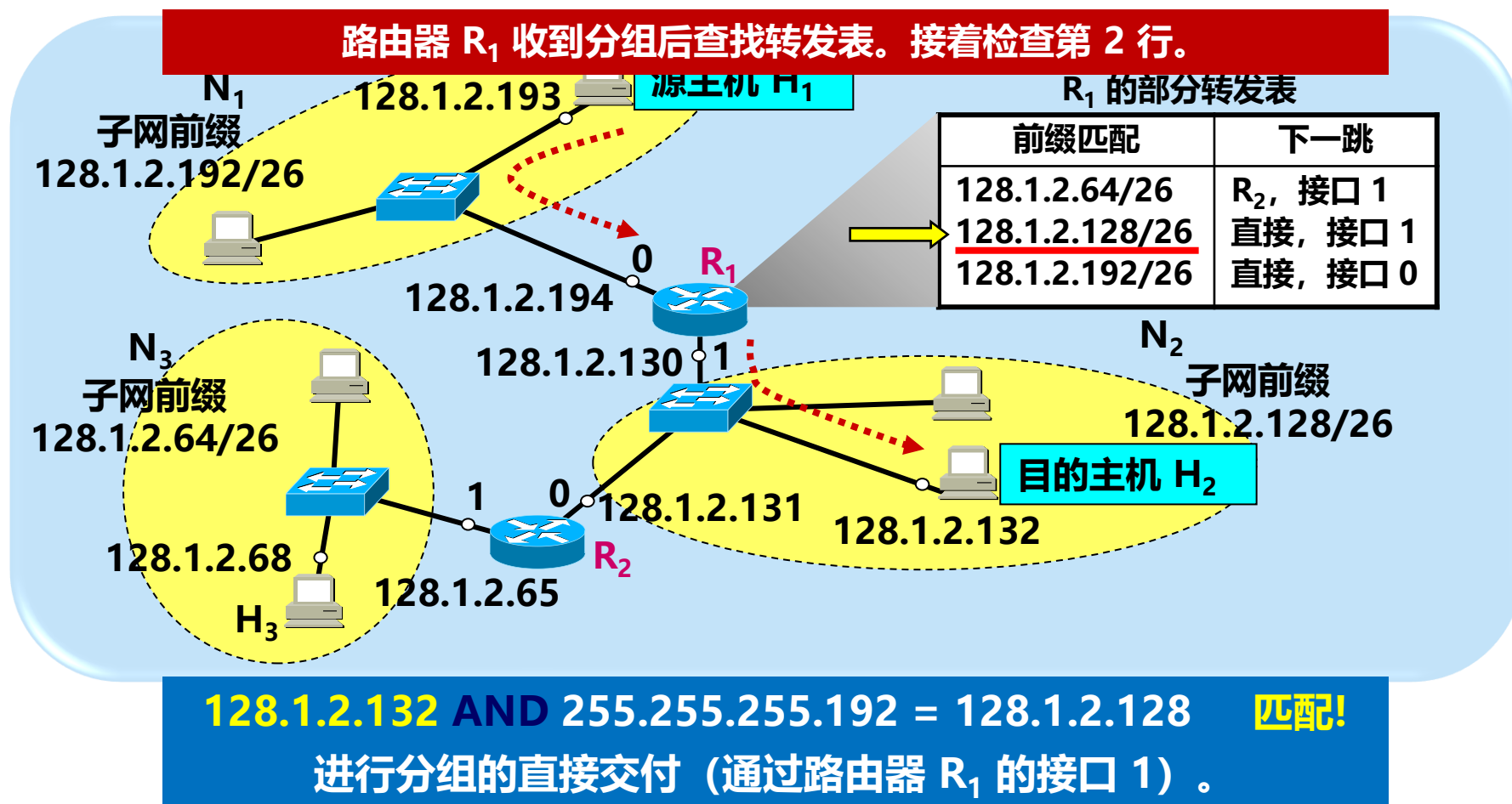
IP层转发分组的过程

基于终点的转发



IP层转发分组的过程

基于终点的转发





IP层转发分组的过程

路由表与转发表（课后习题4-18）

- 设某路由器建立了如下路由表

目的网络	下一跳
192.4.153.0/26	R3
128.96.39.0/25	接口 m0
128.96.39.128/25	接口 m1
128.96.40.0/25	R2
192.4.153.0/26	R3
* (默认)	R4

现共收到5个分组，其目的地址分别为：

- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.151
- (4) 192.4.153.17
- (5) 192.4.153.90

试分别计算下一跳。



IP层转发分组的过程

路由器转发练习（课后习题4-24）

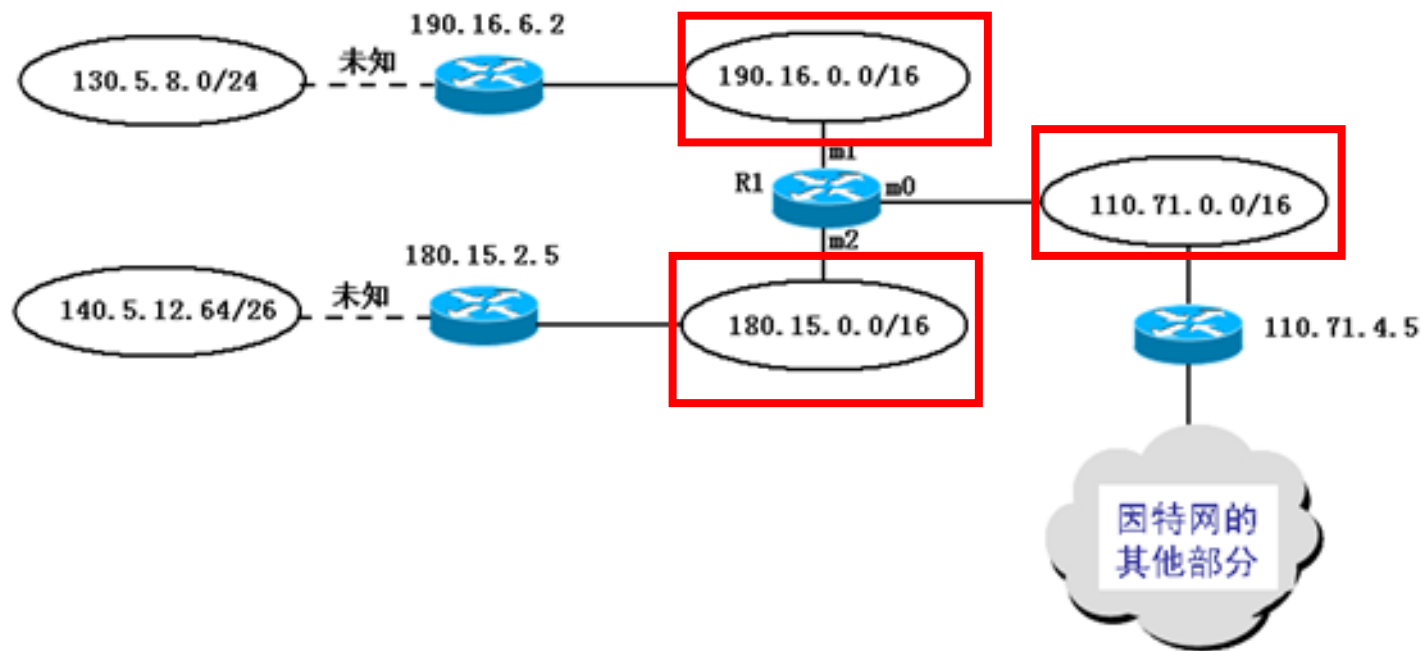
- 已知路由器R₁的路由表如表所示，请在纸上画出各网络和必要的路由器拓扑，标注出必要的IP地址和接口，对不能确定的情况应当指明

前缀匹配	下一跳地址	路由器接口
140. 5. 12. 64/26	180. 15. 2. 5	m2
130. 5. 8. 0/24	190. 16. 6. 2	m1
110. 71. 0. 0/16	-----	m0
180. 15. 0. 0/16	-----	m2
190. 16. 0. 0/16	-----	m1
默认	110. 71. 4. 5	m0



IP层转发分组的过程

路由器转发练习（课后习题4-24）

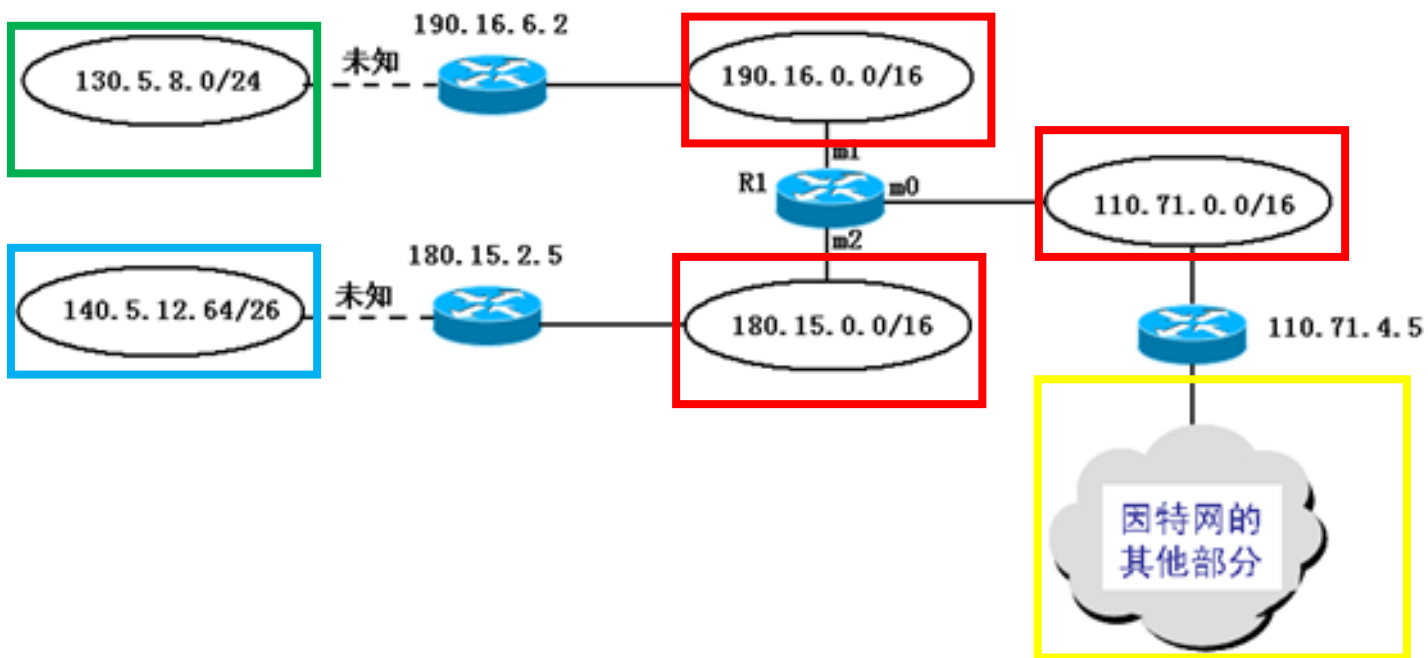


前缀匹配	下一跳地址	路由器接口
140. 5. 12. 64/26	180. 15. 2. 5	m2
130. 5. 8. 0/24	190. 16. 6. 2	m1
110. 71. 0. 0/16	-----	m0
180. 15. 0. 0/16	-----	m2
190. 16. 0. 0/16	-----	m1
默认	110. 71. 4. 5	m0



IP层转发分组的过程

路由器转发练习（课后习题4-24）



前缀匹配	下一跳地址	路由器接口
140.5.12.64/26	180.15.2.5	m2
130.5.8.0/24	190.16.6.2	m1
110.71.0.0/16	-----	m0
180.15.0.0/16	-----	m2
190.16.0.0/16	-----	m1
默认	110.71.4.5	m0



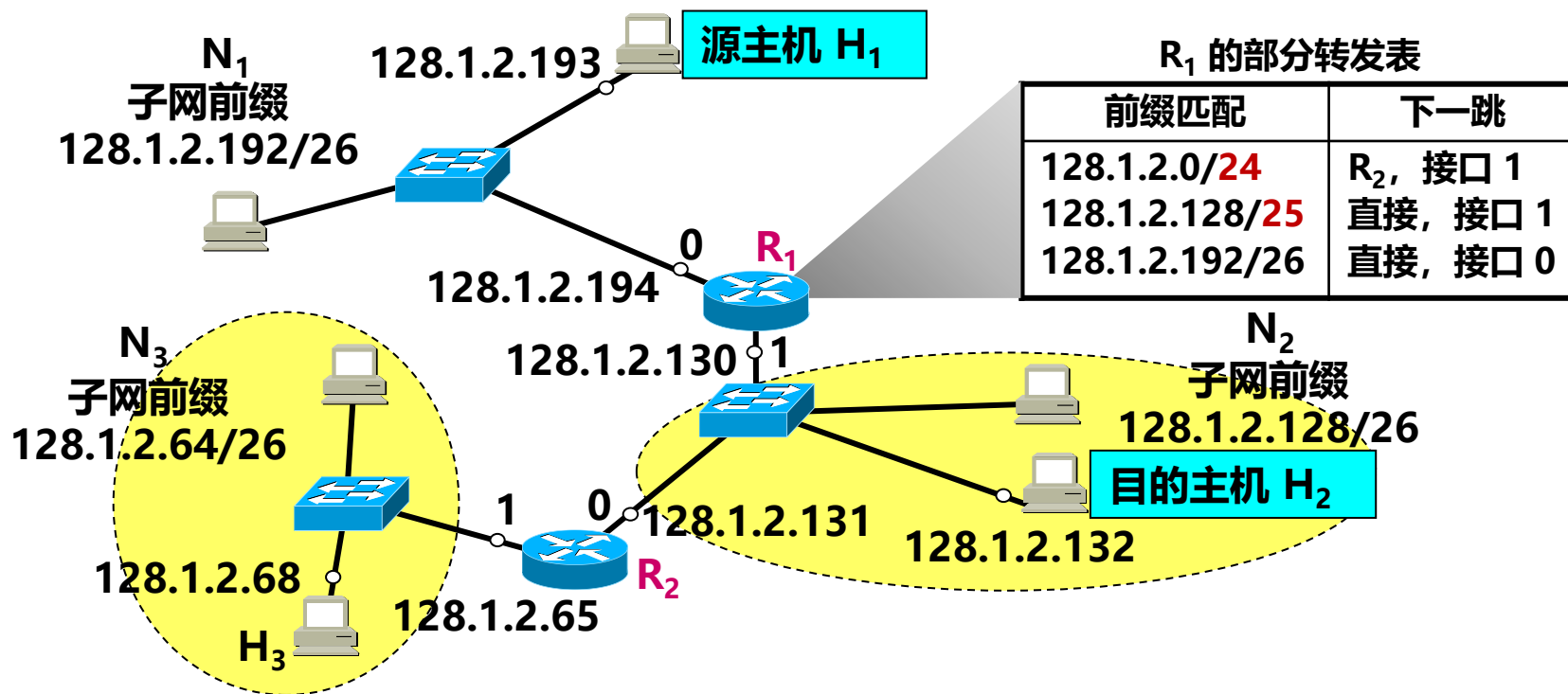
IP层转发分组的过程

最长前缀匹配

- 使用 CIDR 时，在查找转发表时可能会得到**不止一个匹配结果**
- **最长前缀匹配 (longest-prefix matching) 原则**：选择前缀最长的一个作为匹配的前缀
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体
- 把前缀最长的排在转发表的第 1 行

IP层转发分组的过程

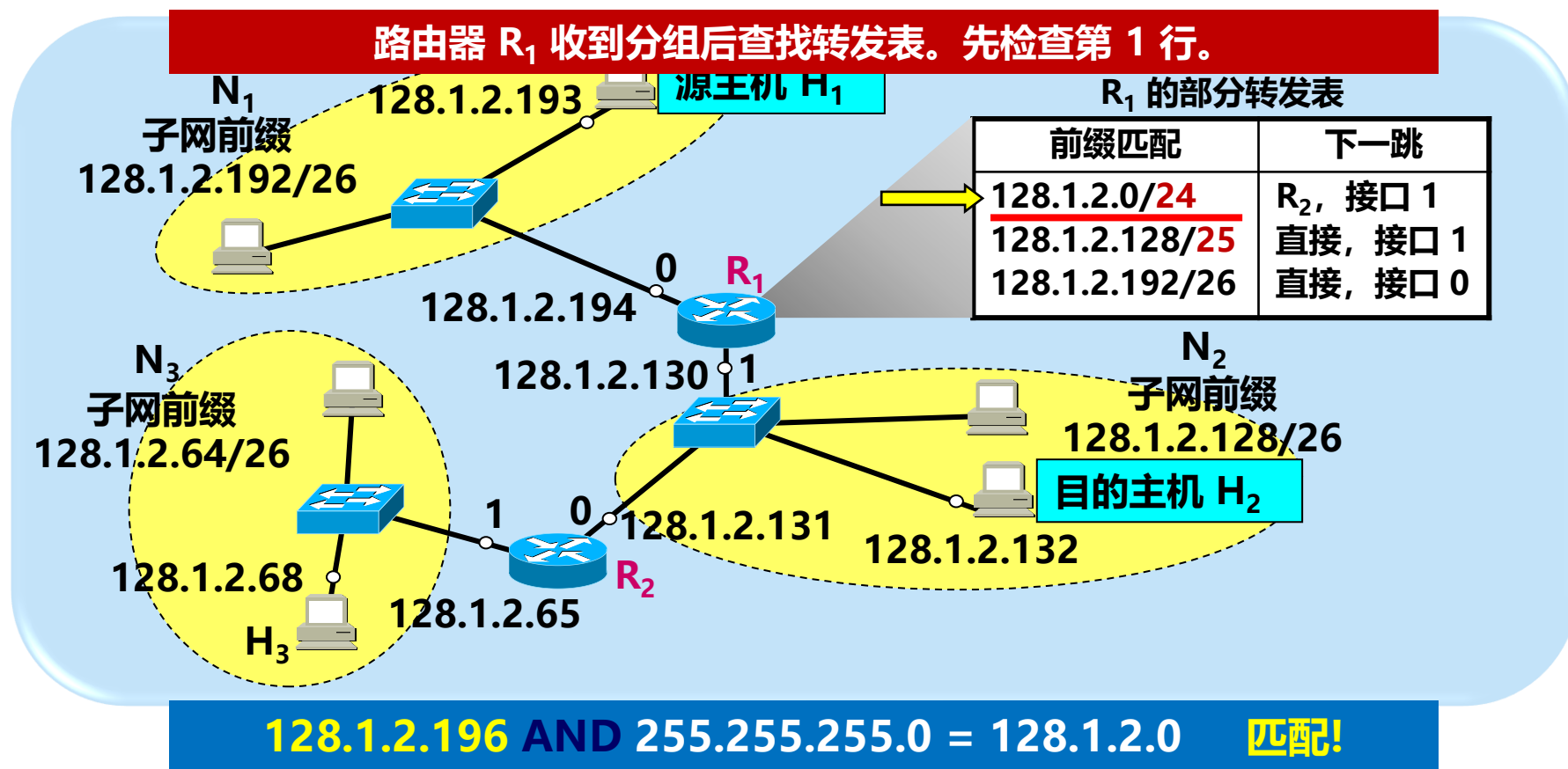
最长前缀匹配



路由器 R_1 如何转发目的地址是 $128.1.2.196$ 的分组?

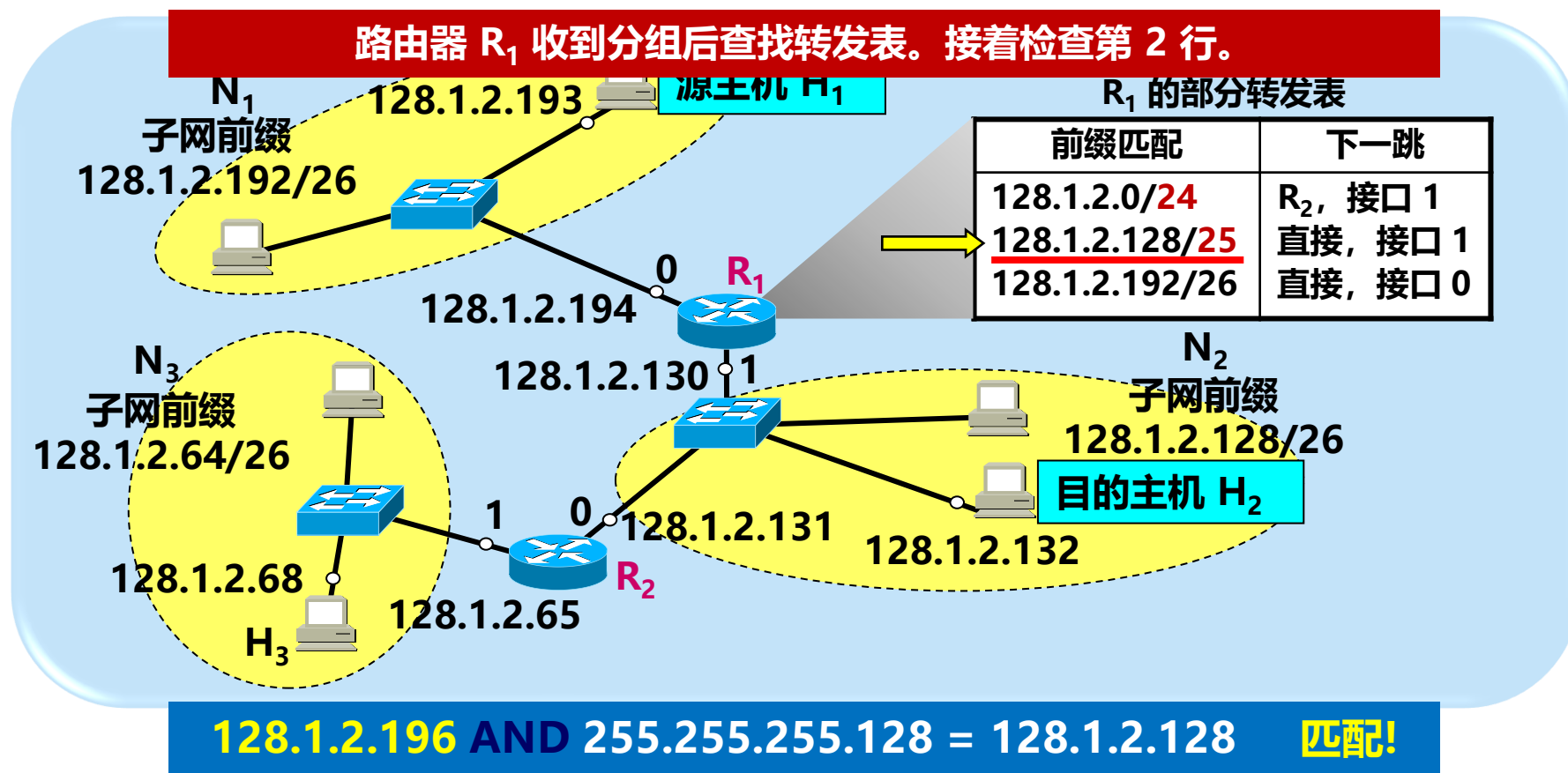
IP层转发分组的过程

最长前缀匹配



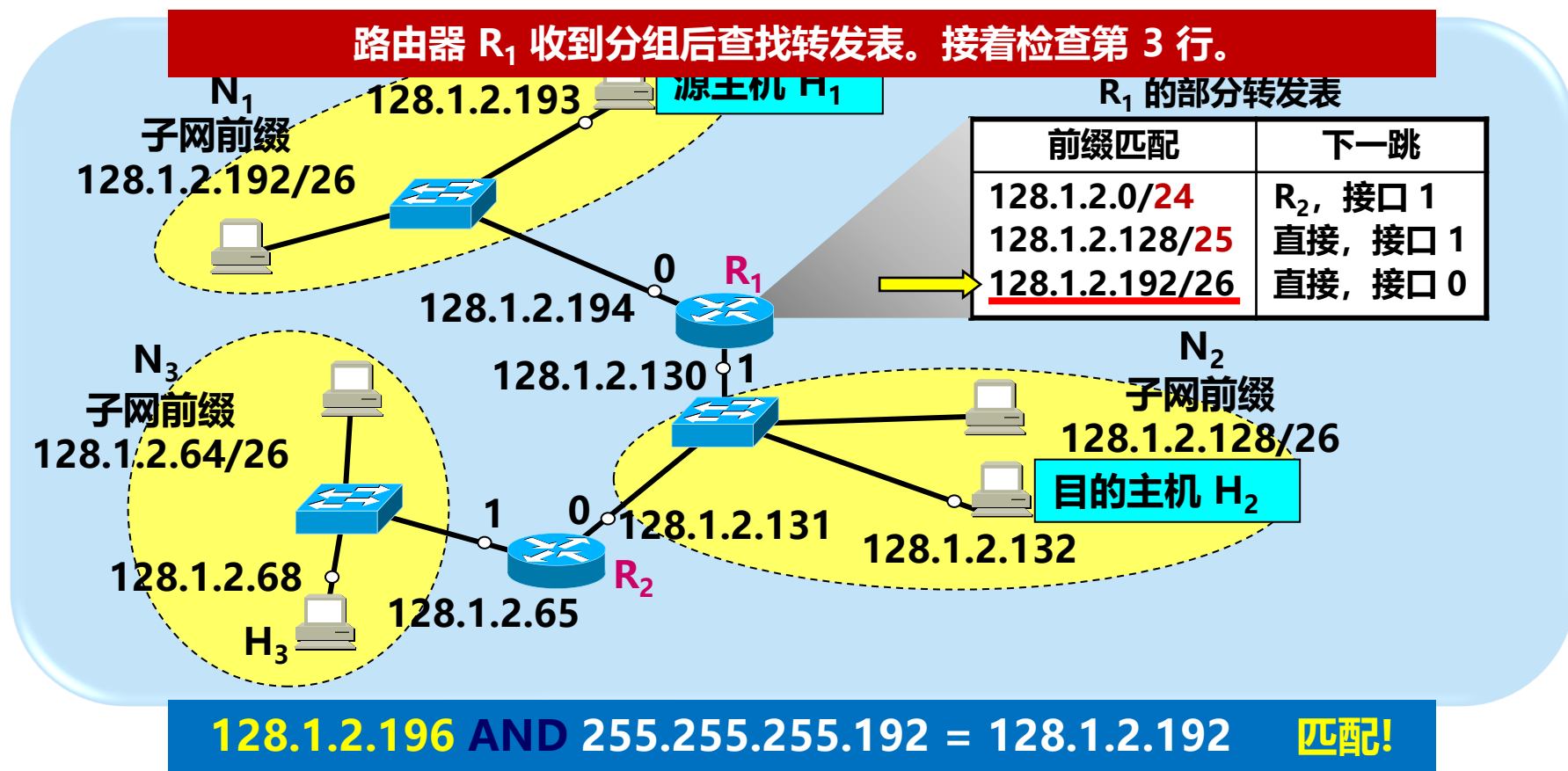
IP层转发分组的过程

最长前缀匹配



IP层转发分组的过程

最长前缀匹配





IP层转发分组的过程

最长前缀匹配

● 问题：R₁ 从哪个接口向外转发分组？（128.1.2.196）

A. 接口0

B. 接口1

前缀匹配	下一跳
128.1.2.0/ 24	R ₂ , 接口 1
128.1.2.128/ 25	直接, 接口 1
128.1.2.192/26	直接, 接口 0

接口0匹配的前缀最长



IP层转发分组的过程

最长前缀匹配

128.1.2.192/26 的最小地址	10000000 00000001 00000010 11000000
128.1.2.192/26 的最大地址	10000000 00000001 00000010 11111111
128.1.2.128/25 的最小地址	10000000 00000001 00000010 10000000
128.1.2.128/25 的最大地址	10000000 00000001 00000010 10111111
128.1.2.0/24 的最小地址	10000000 00000001 00000010 10000000
128.1.2.0/24 的最大地址	10000000 00000001 00000010 10111111

把前缀最长的排在转发表的第 1 行。



IP层转发分组的过程

转发表中的两种特殊路由

- **主机路由 (host route)**

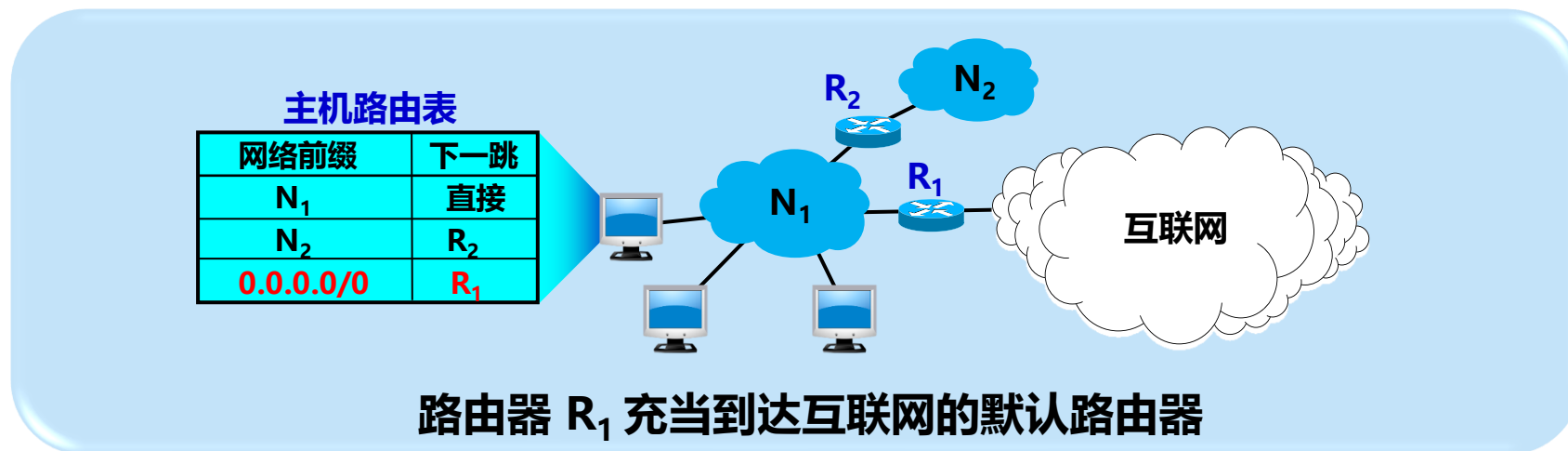
- 又叫做特定主机路由
- 是对特定目的主机的 IP 地址专门指明的一个路由
- 网络前缀就是 $a.b.c.d/32$
- 放在转发表的最前面

- **默认路由 (default route)**

- 不管分组的最终目的网络在哪里，都由指定的路由器 R 来处理
- 用特殊前缀 $0.0.0.0/0$ 表示

IP层转发分组的过程

默认路由举例

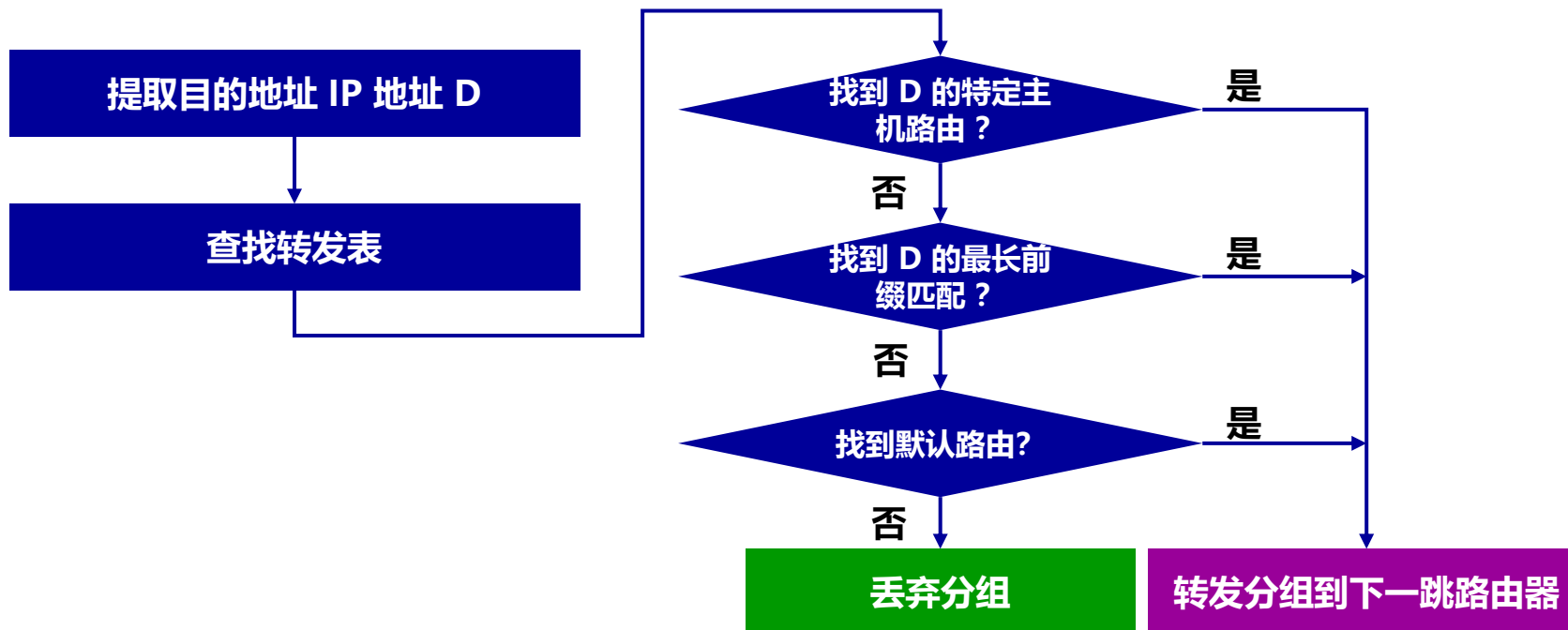


只要目的网络不是 N_1 和 N_2 ，就一律选择默认路由，把 IP 数据报先间接交付默认路由器 R_1 ，让 R_1 再转发给下一个路由器。



IP层转发分组的过程

路由器分组转发算法





IP层转发分组的过程

使用二叉线索查找转发表

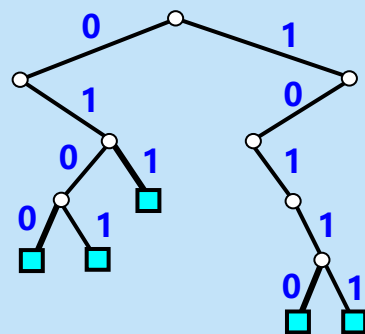
- **二叉线索 (binary trie)**: 一种特殊结构的树, 可以快速在转发表中找到匹配的叶节点
- 从二叉线索的根节点**自顶向下**的深度最多有 **32** 层, 每一层对应于 IP 地址中的一位
- 为简化二叉线索的结构, 可以用**唯一前缀** (unique prefix) 来构造二叉线索
- 为了提高二叉线索的查找速度, 广泛使用了各种**压缩**技术



32 位的 IP 地址

```
01000110 00000000 00000000 00000000
01010110 00000000 00000000 00000000
01100001 00000000 00000000 00000000
10110000 00000010 00000000 00000000
10111011 00001010 00000000 00000000
```

0100
0101
011
10110
10111

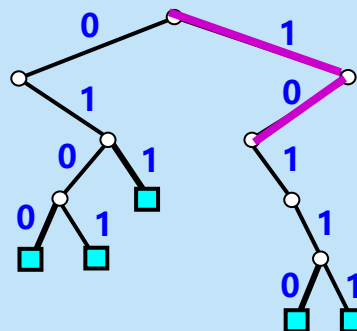


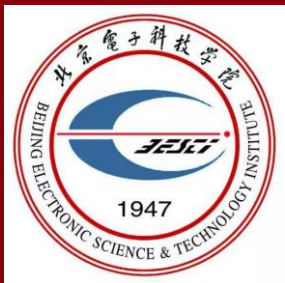
为检查网络前缀是否匹配，必须使二叉线索中的每一个叶节点**包含**所对应的网络前缀和子网掩码。



32 位的 IP 地址

1. 查到第三个字符 0 时，在二叉线索中找不到匹配的。说明这个地址不在这个二叉线索中。
2. 检查是否存在默认路由。若有，把分组传送到指明的默认路由器，否则丢弃该分组。





谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴